WS26/27 AM1: Quantitative Linguistik: Eine Einführung in die Statistik

Arbeitsblatt 2: Deskriptive Statistik I

Eva Scheel

1 Informationen

- **Abgabe**: bis spätestens am 10.11.2026, 24:00 per email an eva.scheel-huber@uni-koeln.de
- **Abgabeformat**: R-Skript, Dateiname: [NACHNAME]_AB2.R
- **benötigte Daten**: studierenden_groesse.ods, auf Sciebo verfügbar

2 Datensatz

In diesem Arbeitsblatt verwenden wir unseren eigenen Datensatz und untersuchen, wie Körpergrößen, Geburtsmonate und Haarlänge in einer kleinen Stichprobe von Linguistikstudierenden an der UzK verteilt sind.

3 Vorbereitung

Lade den Datensatz runter, erstelle ein neues RProjekt (oder verwende das vom AB1) und erstelle ein neues R-Skript. In diesem R-Skript wirst du die unten aufgelisteten Aufgaben und Fragen bearbeiten. In Kommentaren (`#`) kannst du im Skript angeben, welche Aufgabe oder Frage du mit dem Code erfüllst oder beantwortest.

1. **Daten einlesen**: Lese den Datensatz ein. (! die Datei ist als "OpenDocument Spreadsheet" (ODS) gespeichert. Wie kannst du sie einlesen?)
2. Überprüfe die Daten (siehe Sitzung 2/AB1: Gibt es NAs? Wie viele Datenpunkte sind vorhanden?)

3. **Maße der Zentralen Tendenz**:
   3.1 Was ist das arithmetische Mittel und was ist der Median der Köpergröße? Welches Maß ist angebrachter?
   3.2 Welches Maß benutzt du für die Variablen *Haarlänge* und *Geburtsmonat*?
4. **Streuungsmaße**:
   4.1 Standardabweichung: Berechne die Standardabweichung wie in der Sitzung (Folie: 26) Schritt für Schritt. Überprüfe dann das Resultat mit der R-Funktion `sd()`
   4.2 Interquartilsabstand (IQR): Berechne den IQR manuell. Benutze `quantile()` oder `summary()` um die Quartile zu berechnen. Wie kannst du anhand der Quartile den IQR berechnen? Überprüfe anschließend das Resultat mit der R-Funktion `IQR()`